

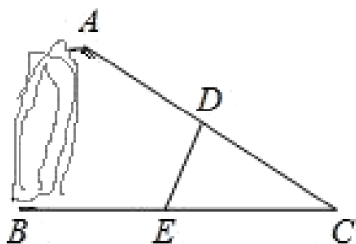
三角形的中位线

三角形中位线：

在 $\triangle ABC$ 中， D ， E 分别是 AC ， BC 的中点，连接 DE ．像 DE 这样，连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线．

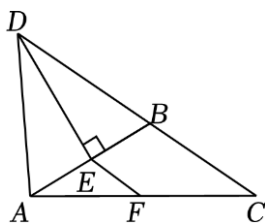
中位线定理：

三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的二分之一．



【题型 1 三角形中位线】

【典例 1】如图， DE 垂直平分 $\triangle ABC$ 的边 AB ，交 CB 的延长线于点 D ，交 AB 于点 E ， F 是 AC 的中点，连接 AD 、 EF ．若 $AD=5$ ， $CD=9$ ，则 EF 的长为（ ）



A. 3

B. 2.5

C. 2

D. 1.5

【答案】C

【解答】解：∵ DE 垂直平分 $\triangle ABC$ 的边 AB ， $AD=5$ ，

∴ $AD=DB=5$ ， $AE=EB$ ，

∴ E 是 AB 的中点，

∵ F 是 AC 的中点，

∴ EF 是 $\triangle ABC$ 的中位线，

∴ $EF=\frac{1}{2}BC$ ．

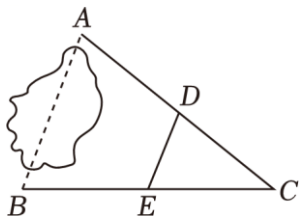
∵ $CD=9$ ， $DB=5$ ，

∴ $BC=CD - BD=9 - 5=4$ ，

$$\therefore EF = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 4 = 2.$$

故选：C.

【变式 1-1】如图，平地上 A、B 两点被池塘隔开，测量员在岸边选一点 C，并分别找到 AC 和 BC 的中点 D、E，测量得 DE=16 米，则 A、B 两点间的距离为（ ）



- A. 30 米 B. 32 米 C. 36 米 D. 48 米

【答案】B

【解答】解：∵ D、E 分别是 AC、BC 中点，

∴ DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线，

$$\therefore DE = \frac{1}{2}AB,$$

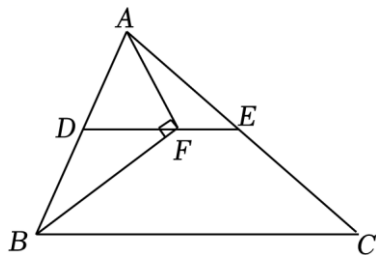
$$\therefore DE = 16 \text{ 米},$$

$$\therefore AB = 32 \text{ 米},$$

∴ A、B 两点间的距离为 32 米.

故选：B

【变式 1-2】如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D、E 分别是边 AB、AC 的中点，点 F 是线段 DE 上的一点. 连接 AF、BF， $\angle AFB = 90^\circ$ ，且 $AB = 8$ ， $BC = 14$ ，则 EF 的长是（ ）



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】B

【解答】解：∵ 点 D、E 分别是边 AB、AC 的中点，

∴ DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线，

$$\therefore BC = 14, \therefore DE = \frac{1}{2}BC = 7,$$

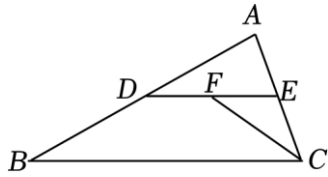
$$\because \angle AFB = 90^\circ, AB = 8,$$

$$\therefore DF = \frac{1}{2}AB = 4,$$

$$\therefore EF = DE - DF = 7 - 4 = 3,$$

故选：B.

【变式 1-3】如图，DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线， $\angle ACB$ 的角平分线交 DE 于点 F，若 $AC=6$ ， $BC=14$ ，则 DF 的长为 _____.



【答案】4.

【解答】解： $\because DE$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线， $BC=14$ ， $AC=6$ ，

$$\therefore DE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 14 = 7, AE = CE = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times 6 = 3, DE \parallel BC,$$

$$\therefore \angle CFE = \angle BCF,$$

$$\because CF \text{ 平分 } \angle ACB,$$

$$\therefore \angle BCF = \angle ECF,$$

$$\therefore \angle ECF = \angle CFE,$$

$$\therefore EF = CE = 3,$$

$$\therefore DF = DE - EF = 7 - 3 = 4,$$

故答案为：4.